ВсОШ 2015, заключительный этап, 10 класс, задача 10.7

10.7. В остроугольном неравнобедренном треугольнике ABC проведены медиана AM и высота AH. На прямых AB и AC отмечены точки Q и P соответственно так, что $QM \perp AC$ и $PM \perp AB$. Окружность, описанная около треугольника PMQ, пересекает прямую BC вторично в точке X. Докажите, что $BH = CX$.

(*М. Дидин*)

(М. Дидин)

Первое решение. Пусть P' и Q' — точки, симметричные соответственно точкам P и Q относительно M. Рассмотрим треугольник MQP'. В нём $QB \perp MP'$ по условию; кроме того, $PBP'C$ — параллелограмм, так что $P'B \parallel PC \perp QM$. Поэто-

му B — точка пересечения высот треугольника MQP', то есть $P'Q \perp MB$. Аналогично, $MC \perp PQ'$.

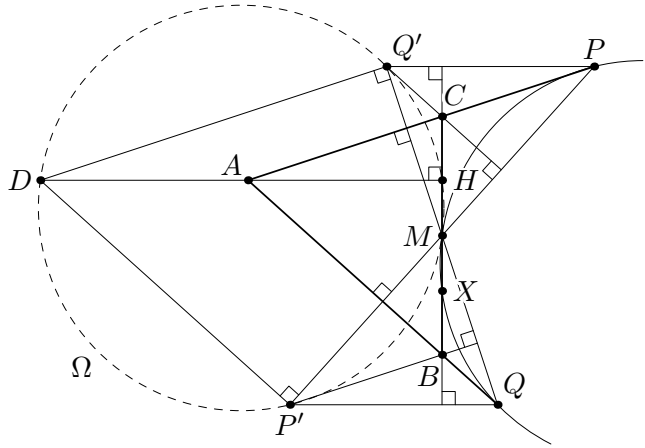


Рис. 2

Заметим, что $\overrightarrow{PQ'} = \overrightarrow{QP'}$, так как $PQP'Q'$ — параллелограмм. Отложим от A вектор $\overrightarrow{AD}$, равный этим двум векторам. Тогда $P'D \parallel AQ \perp MP'$, $Q'D \parallel AP \perp MQ'$ и $DH \perp MH$. Значит, точки P', Q' и H лежат на окружности Ω с диаметром DM. При симметрии относительно M окружность Ω переходит в окружность Ω', описанную около треугольника PMQ. При этом точка H, лежащая на Ω, переходит во вторую точку пересечения Ω' и BC, то есть в X. Отсюда и следует, что $BH = CX$.

Второе решение. Как и в предыдущем решении, построим точки P' и Q', симметричные соответственно точкам P и Q относительно M. Тогда прямые $P'B$ и $Q'C$ симметричны относительно M прямым PC и QB соответственно. Значит, прямые $P'B$ и $Q'C$ пересекаются в точке A', симметричной A относительно M.

Пусть $P'M$ и $Q'M$ пересекают соответственно стороны AB и AC в точках S и T (см. рис. 3). Применим к треугольникам $P'SB$ и $Q'TC$ теорему Дезарга. Точки пересечения пар прямых $P'S$ и $Q'T$, $P'B$ и $Q'C$, BS и CT лежат на одной прямой; значит, прямые $P'Q'$, ST и BC пересекаются в одной точ-

ке или попарно параллельны. Последний случай невозможен, иначе треугольник ABC был бы равнобедренным.

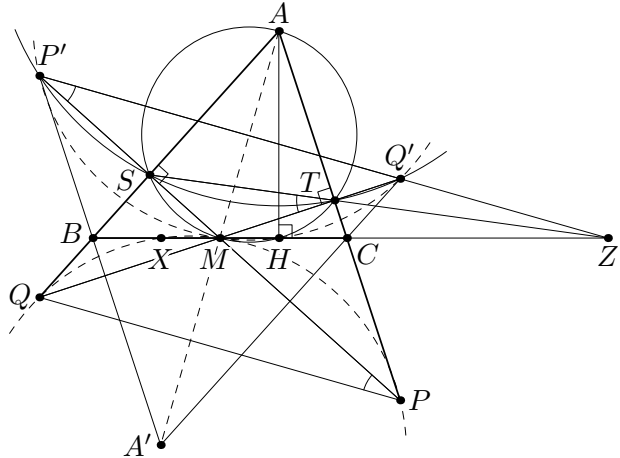


Рис. 3

Пусть Z — общая точка прямых $P'Q'$, ST и BC. Поскольку $\angle PSQ = \angle PTQ = 90°$, точки P, Q, S, T лежат на одной окружности, то есть $\angle QPM = \angle QTS$. Значит, $\angle Q'P'M = \angle QPM = \angle QTS$, то есть и точки P', Q', S, T также лежат на одной окружности; отсюда $ZP' \cdot ZQ' = ZT \cdot ZS$. С другой стороны, точки A, M, S, T, H лежат на окружности с диаметром AM; значит, $ZS \cdot ZT = ZM \cdot ZH$. Отсюда получаем $ZP' \cdot ZQ' = ZT \cdot ZS = ZM \cdot ZH$. Это означает, что точки P', Q', M, H лежат на одной окружности. Эта окружность симметрична окружности, описанной около PMQ, относительно M. Отсюда и следует требуемое.